UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

44 JUDC UNAN-MANAGUA

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Impacto del Financiamiento en el Empleo y la Diversificación Productiva de Explotaciones Agropecuarias Nicaragüenses

Autores:

Br. José Daniel Miranda Pérez
Br. Kendall Ezequiel Aguilar Rodríguez
Br. Ricardo Alberto Oyarzo Morales
Br. Luis David Medrano Dávila

Tutor: MSc. Deyvi Antonio López Rojas

Problema y contexto de la investigación

A

Contexto y Universo Censal

Base productiva y fuente oficial IV CENAGRO

227,541
Fincas censadas

262,546
Registros analíticos

- **Pilar macroeconómico:** Base fundamental del empleo rural, generación de divisas y soberanía alimentaria nacional.
- **Coyuntura de fomento:** Post-crisis 2008-2009 con reactivación de banca de desarrollo estatal (**Banco Produzcamos**).
- **Marco de desarrollo:** Pobreza multidimensional (**Amartya Sen**) y Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.
- **Cobertura:** IV CENAGRO (INIDE / MAGFOR), universo exhaustivo sin sesgo de muestra.

La Brecha Empírica en la Literatura

Limitaciones metodológicas del análisis previo

- **Sesgo de agregación:** Estudios previos basados en muestras acotadas que ocultaban la heterogeneidad de escalas.
- **Falso dilema de ventanilla:** Se atribuía la exclusión a rechazo bancario sin medir la tasa de postulación real.
- **Necesidad técnica:** Ausencia de un **Modern Data Stack** capaz de procesar microdatos censales sin muestreo.

Las Tres Paradojas a Contrastar

Preguntas científicas formuladas sobre el microdato

1. ACCESO
¿Fricción o Riesgo?
¿Rechazo en ventanilla bancaria o autoexclusión por aversión a la pérdida patrimonial? (**Boucher**)

2. EMPLEO
¿Digno o Temporal?
¿Multiplicador de empleo formal continuo o mayor dependencia de jornales temporales de zafra?

3. SUELO
¿Diversificación?
¿Reconversión hacia cultivos perennes de mayor valor o persistencia en pastos ganaderos? (**Boserup**)

Objetivos de la investigación

A

Objetivo General: Evaluar el impacto del financiamiento en la generación de empleo y la diversificación productiva de las explotaciones agropecuarias de Nicaragua a partir de los datos del CENAGRO 2011.

1. Analizar la tasa de aprobación y la distribución de las fuentes de financiamiento en las solicitudes de crédito del sector agropecuario.
2. Comparar la intensidad y estabilidad de la fuerza laboral entre explotaciones financiadas y no financiadas según su estrato de tamaño.
3. Determinar la variación en la asignación del suelo hacia cultivos permanentes y en el índice de diversificación productiva según el acceso a crédito.

Enfoque de investigación, población e ingesta censal

B

CENAGRO 2011

Microdato oficial (.sav)

Universo Censal

→

Python (pyreadstat)

Script de extracción e ingesta

Motor de Ingesta

→

raw_farms.parquet

Datos columnares crudos

Almacén Columnar

metadata.json

Diccionario censal estructurado

Semántica & Codebook

Enfoque y Tipo

Cuantitativo y transversal

- **Enfoque cuantitativo:** Diseño no experimental y de corte transversal con alcance descriptivo-correlacional.
- **Método comparativo:** Evaluación empírica de brechas entre fincas con y sin financiamiento crediticio.
- **Sin intervención:** Análisis observacional riguroso sobre el ciclo censal oficial de Nicaragua.

Población Censal

227,541 fincas (universo exhaustivo)

- **Población objetivo:** Totalidad de las explotaciones agropecuarias del IV CENAGRO 2011 (INIDE / MAGFOR).
- **262,546 registros:** Microdatos consolidados por parcelas, tenencia y aprovechamiento de tierra.
- **Sin sesgo muestral:** Cobertura censal exhaustiva que supera las distorsiones de muestras acotadas.

Unidad de Análisis

Explotación Agropecuaria (EA)

- **Definición censal:** Extensión de tierra para actividades agropecuarias bajo una administración única.
- **Desacoplamiento:** Extracción con Python (`pyreadstat`) a Parquet crudo y diccionario a JSON estructurado.
- **Integridad semántica:** Preservación de 100% de categorías, encodings y etiquetas sin alteración.

Pipeline de transformación vectorizada en Rust

B

Parquet Crudo

Input desacoplado

Microdato Base

→

Rust + DataFusion

Motor vectorizado Apache Arrow

Transformación Zero-GC

→

farms.parquet

Compresión Snappy

−90% Espacio en Disco

Seguridad en Rust

Zero-GC & Type-Safe

- **Gestión determinista:** Cero pausas de **Garbage Collector** y cero fugas de memoria.
- **Tipado en compilación:** Verificación estricta de esquemas antes de ejecución.
- **Vectores Apache Arrow:** Procesamiento columnar contiguo en registros de CPU.

Downcasting y Caché

Alineación con CPU L1/L2

- **Tipos mínimos viables:** Downcasting a enteros `i8`/`i16` y banderas booleanas.
- **Hash Join masivo:** Cruce vectorizado de fincas y parcelas con alta tasa de caché.
- **Eficiencia energética:** Ejecución en hardware estándar sin clusters distribuidos.

Compresión y Métricas

Artefacto farms.parquet

- **Dictionary Encoding:** Cadenas categóricas comprimidas a diccionarios de enteros.
- **−90% en disco:** De 100 MB crudos a 10 MB Parquet con compresión Snappy.
- **Métricas derivadas:** Estratos censales (`farm_size_class`) e intensidades listos.

Hub analítico OLAP y reproducibilidad multi-target

B



Motor OLAP Embebido

Rigor estadístico sin sesgos

- **Lecturas Zero-Copy:** Consultas analíticas en memoria directo sobre Parquet.
- **UNPIVOT matricial:** Pivotado dinámico de fuentes y rubros sin duplicar datos.
- **Estadística robusta:** Medianas e IQR inmunes a distorsiones por fincas gigantes.

Trifecta de Consumo

CLI, Portal BI y Publicación

- **DuckDB CLI:** Exploración ágil, validación de hipótesis y auditoría de microdatos.
- **Portal Evidence:** Tablero web interactivo reactivo con consultas SQL directas.
- **Publicación Typst:** Generación canónica de datos (`export-paper-data.sql`).

Paper-as-Code

Reproducibilidad absoluta

- **Fuente única de verdad:** Cero discrepancias entre paper, diapositivas y portal.
- **Cero copy-paste:** Gráficos CeTZ generados automáticamente desde CSVs de DuckDB.
- **Entorno inmutable:** Pipeline reproducible en hardware común (`just compile-paper`).

Ecosistema crediticio: acceso y fuentes de financiamiento

C

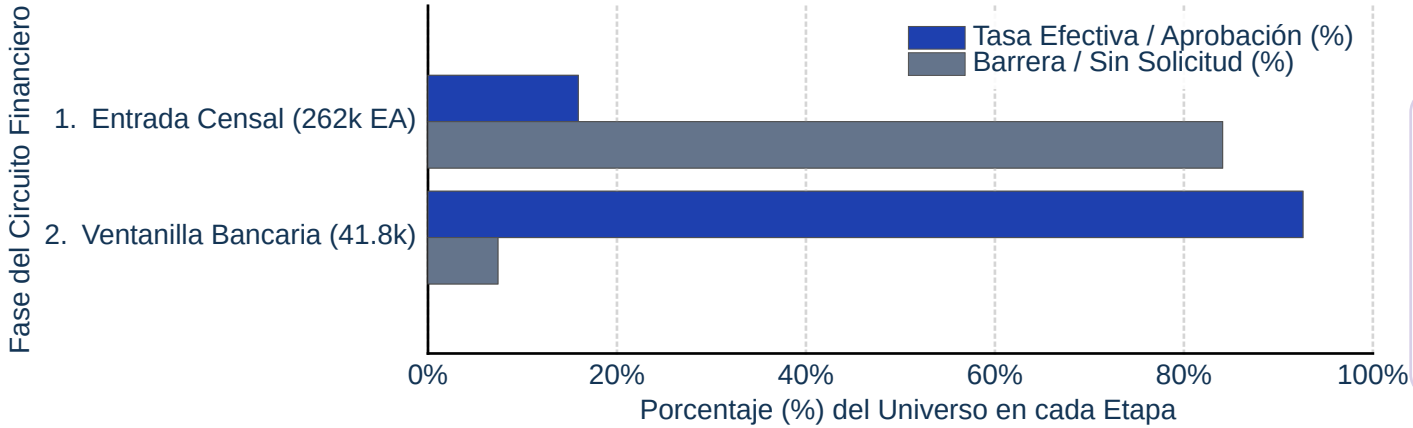


Figura 1. Embudo de Acceso al Crédito: Tasa de Entrada vs. Resolución Bancaria.

15.9% solicitó crédito

De 262,546 explotaciones censadas, solo 41,756 solicitaron crédito. Sin embargo, la tasa de aprobación bancaria alcanzó un elevado 92.6%.

$ 52.6% banca privada

La banca comercial concentró la mayoría de créditos (18,255), seguida por cooperativas (28.2%) y ONGs (7.7%). Canales estatales e informales fueron minoritarios.

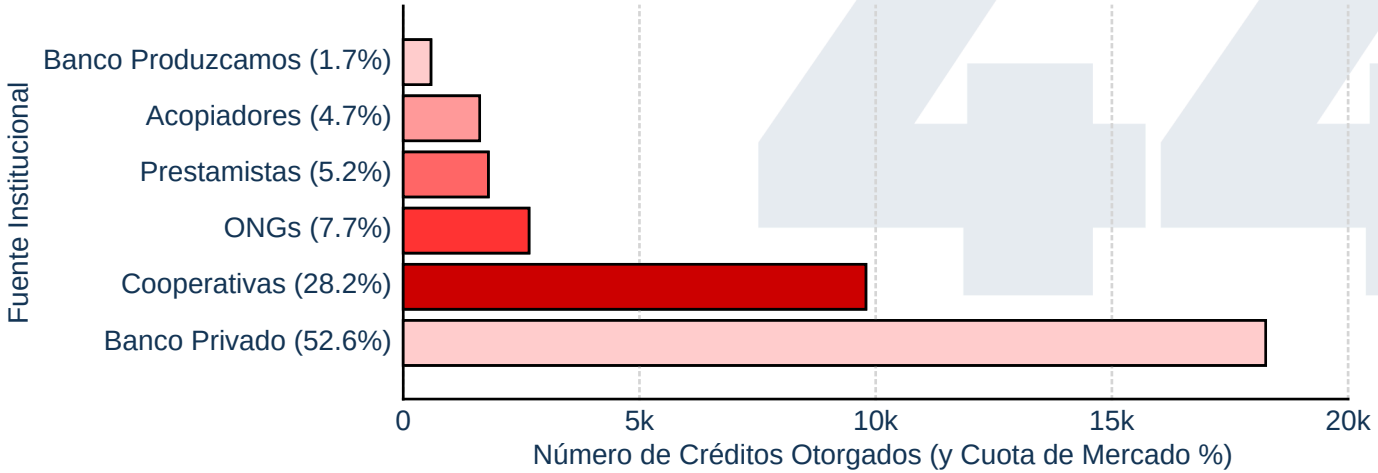


Figura 2. Principales Fuentes de Financiamiento.

Dinámica laboral: intensidad y estabilidad del empleo

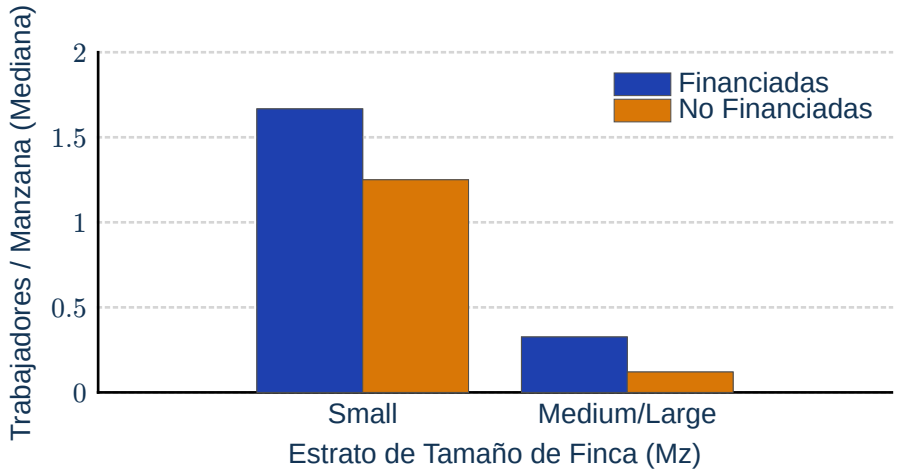


Figura 3. Intensidad Laboral Mediana por Escala y Acceso a Crédito.

+171.6% en medianas y grandes

En fincas medianas y grandes con crédito, la intensidad mediana subió a 0.326 trab/Mz frente a 0.120 sin crédito (+33.3% en pequeñas), confirmando absorción laboral.

68.6% empleo estacional

El 68.6% de las fincas con crédito operó exclusivamente con mano de obra temporal. El crédito dinamizó picos de siembra y cosecha sin formalización contractual.

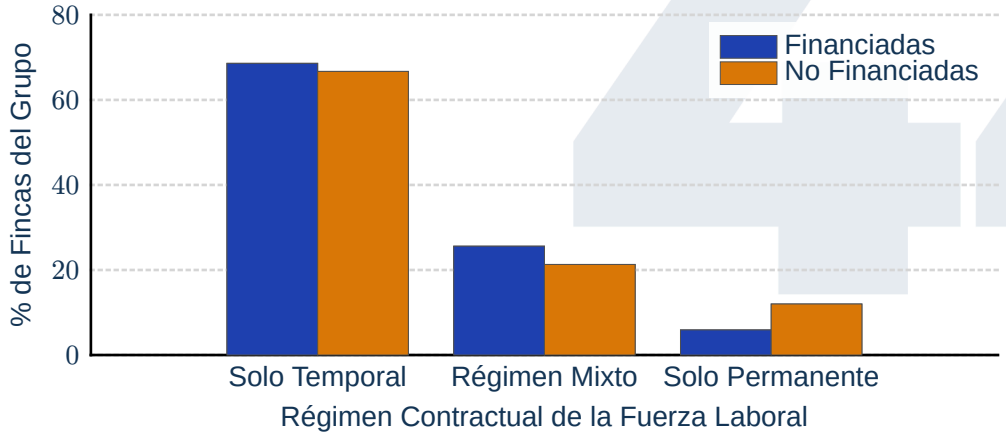


Figura 4. Distribución de la Fuerza Laboral por Régimen Contractual.

Reconfiguración productiva: diversificación y uso del suelo

D

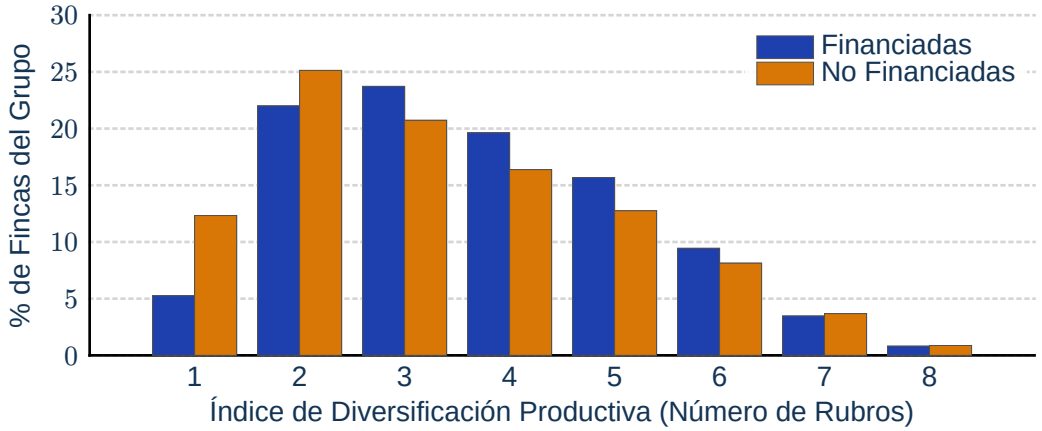


Figura 5. Densidad de Complejidad Productiva (Distribución Normalizada).

Pico modal en 3 rubros

El pico más frecuente pasó de 2 rubros sin crédito (25.1%) a 3 rubros con crédito (23.7%), elevando el promedio de 3.36 a 3.65 rubros por finca.

22.9% en cultivos permanentes

Fincas con crédito destinaron 22.9% de su área a cultivos permanentes (vs. 13.6% sin crédito), reduciendo el ratio pasto-cultivo de 4.18 a 2.71 hacia la intensificación.

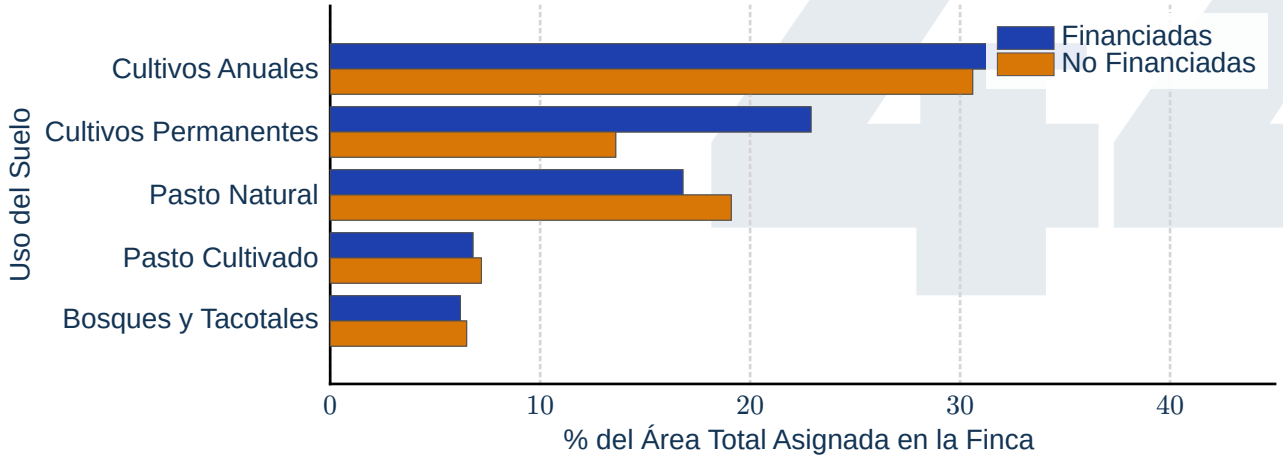


Figura 6. Distribución del Uso de la Tierra según Acceso a Financiamiento.

Conclusiones científicas y respuestas al problema

D

1. Acceso al Crédito

92.6% Aprobación

vs. 84.1% de autoexclusión inicial

EVIDENCIA EMPÍRICA CENAGRO

Falla de entrada, no de ventanilla: Quienes solicitan obtienen aprobación masiva (92.6%); la exclusión ocurre antes de postular por falta de garantías. La banca privada concentra el 52.6% y el fomento estatal fue marginal (1.7%).

Boucher et al. (2008)

Racionamiento por riesgo: Productores con colateral se autoexcluyen voluntariamente por aversión a perder su tierra ante choques productivos o climáticos.

2. Dinámica Laboral

+171.6% Intensidad

68.6% opera con solo temporal

EVIDENCIA EMPÍRICA CENAGRO

Multiplicador de jornales, pero precario: El crédito dispara la demanda de mano de obra en fincas medianas/grandes (+171.6%) y pequeñas (+33.3%), pero el 68.6% de las fincas no genera contratos permanentes.

Dualismo Agrario (Sen / Lewis)

Financiamiento de cosechas: La liquidez absorbe picos estacionales de siembra y corte sin alterar la estructura contractual informal tradicional.

3. Uso del Suelo

22.9% Permanentes

Ratio pasto/cultivo: 4.18 -> 2.71

EVIDENCIA EMPÍRICA CENAGRO

Ruptura del estancamiento ganadero: Fincas con crédito reducen significativamente el monocultivo de pastos (ratio 2.71 vs 4.18) y diversifican su canasta hacia una moda de 3 rubros con mayor resiliencia.

Ester Boserup (1965)

Intensificación por capital: El acceso a financiamiento vence la inercia extensiva y viabiliza la adopción de cultivos permanentes de mayor valor agregado.

Aporte metodológico y rigor de Ciencia de Datos: Arquitectura de microdatos exhaustiva (262,546 EA) procesada con Rust + DuckDB. Hallazgos descriptivos de corte transversal que no asumen causalidad contrafactual estricta.

Recomendaciones de política pública y proyecciones

D

PILAR 1 — PRODUZCAMOS / COOPERATIVAS

Crédito Inclusivo

Garantías y mitigación de riesgo

- **Fondos de aval solidario:** Establecer garantías recíprocas mancomunadas para derribar la exigencia de hipotecas que frena la postulación.
- **Microseguros agrícolas:** Crear instrumentos indexados al clima para amortiguar choques climáticos y desactivar la autoexclusión por riesgo patrimonial.
- **Ventanilla rural territorial:** Descentralizar sucursales hacia municipios desatendidos (la banca pública solo cubrió 1.7% en 2011).

Impacto estratégico:
Desactivar la autoexclusión y movilizar al 84.1% de productores excluidos de la banca comercial.

PILAR 2 — MAG • MITRAB • INSS

Empleo Digno

Incentivos a la formalización

- **Tasas bonificadas condicionadas:** Premiar con menores tasas de interés a fincas que formalicen cuadrillas y conviertan jornales estacionales en contratos fijos.
- **Seguridad social rural adaptada:** Diseñar un régimen de cotización simplificado acorde a la estacionalidad de cosechas para incorporar al seguro social a los peones.
- **Capacitación y asistencia técnica:** Programas continuos de formación agronómica en manejo tecnificado para elevar la productividad laboral de cultivos permanentes.

Impacto estratégico:
Transformar el multiplicador de jornales en trabajo rural digno, superando el 68.6% de empleo solo temporal.

PILAR 3 — INIDE • MAG • BANCO CENTRAL

Datos & Transición

Gestión pública y crédito verde

- **Líneas de crédito verde:** Financiamiento atado a metas de reconversión de pastizales degradados hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles.
- **Modern Data Stack en el Estado:** Adoptar formatos Parquet y DuckDB en INIDE/MAG para auditar microdatos censales de forma continua.
- **Analítica predictiva:** Construir scoring crediticio adaptativo con Machine Learning y paneles sintéticos intercensales.

Impacto estratégico:
Soberanía de datos abiertos, reconversión ecológica y toma de decisiones públicas en tiempo real.

Jornada Universitaria
de Desarrollo Científico

Ciencia para el Desarrollo

Muchas gracias por su atención